

SAÉ 201 CONSTRUIRE UN RESEAU INFORMATIQUE POUR UNE PETITE STRUCTURE

SOMMAIRE

Présentation du projet

Liste des Services Réseau

Liste des services nécessaires

Cahier des charges

Plan d'adressage IPV4 général du projet

Commutateurs et Routeurs – Configuration & Sécurité

Schéma de l'infrastructure du réseau

Objectifs atteints

Difficultés rencontrées

Compétences acquises

LE PROJET

PRÉSENTATION DU PROJET



Contexte de l'Entreprise

- Entreprise française, active depuis 1984
- Fabricant de machines pour l'industrie textile
- Marchés : habillement, automobile, aéronautique, électronique..

Stratégie de Développement

- Mise en place d'un service de télémaintenance
 - 📁 Téléchargement de mises à jour logicielles
 - 📄 Mise à jour de la documentation des machines
 - 🛠 Maintenance et diagnostics à distance

LISTE DES SERVICES RÉSEAU

1

Services de Base

- DHCP : Attribution automatique des adresses IP
- DNS : Résolution de noms de domaine interne
- AD-DS (Active Directory) : Gestion centralisée des utilisateurs et ressources

2

Services de Fichiers & Données

- Serveurs de fichiers (x3) : Stockage des données par service
- Profils itinérants : Données accessibles d'un poste à l'autre

3

Services Web & Communication

- Serveur Web : Portail client / commercial (en DMZ)
- Serveur FTP : Transfert de fichiers (pour MAJ machines, documentation)
- Serveur de messagerie électronique : Communication interne et externe

4

Sécurité et Supervision

- DMZ (x2) : Isolation sécurisée des services accessibles depuis l'extérieur
- Serveur de supervision : Contrôle et surveillance de la production
- Accès distant sécurisé : Pour techniciens réseau & maintenance

LISTE DES SERVICES NÉCESSAIRES

1 DHCP

1 DNS

2 DMZ (1 pour le site principal et 1 pour le site secondaire)

1 serveur de supervision

2 Serveur Web (1 pour le site principal et 1 pour la DMZ)

3 Serveur de fichiers

1 Active Directory Domain Services (AD-DS)

1 serveur de Messagerie électronique

1 Wifi

52 PC (site principale)

26 automates + 2 postes de travail dédiés aux stations de contrôle + 1 PC DSI (site secondaire)

2 imprimantes

7 switch

CAHIER DES CHARGES

- **Connexion Internet via IPv4 publique + NAT**
- **Interconnexion des sites via tunnel GRE**
- **Sécurité :**
 - **Sécurité des ports switchs**
 - **Accès distant sécurisé (SSH/Telnet)**
 - **Politique de mot de passe renforcée**

Environnement logique

- **Gestion utilisateurs : via AD-DS (site principal + réplication secondaire)**
- **Profils itinérants : par service (ex. DataDirection, ProfilDSI...)**
- **VLAN : segmentations par service et rôle**
- **Accès sécurisé distant : techniciens → équipements réseau**

TRAVAIL REALISE

PLAN D'ADRESSAGE IPV4 GÉNÉRAL DU PROJET

Site principale

Périphérique	Adresse IP	Masque	Gateway	Interface
DHCP	192.168.40.9	255.255.255.0	192.168.40.1	Fa0/4
DNS	192.168.40.2	255.255.255.0	192.168.40.1	fa0/5
AD-DS	192.168.40.4	255.255.255.0	192.168.40.1	7
Serveur Web	192.168.99.3	255.255.255.0	192.168.99.1	3
Serveur supervi	192.168.99.5	255.255.255.0	192.168.99.1	2
FTP1	192.168.40.8	255.255.255.0	192.168.40.1	1
FTP2	192.168.40.7	255.255.255.0	192.168.40.1	2
FTP3	192.168.40.6	255.255.255.0	192.168.40.1	3
Routeur 1	192.168.0.2	255.255.255.0	////////////////	gi01
Serveur Messag	192.168.40.11	255.255.255.0	192.168.40.1	

Site secondaire

Périphérique	Adresse IP	Masque	Gateway	Interface
FTP4	192.168.40.16	255.255.255.0	192.168.40.4	
AD-DS	192.168.40.14	255.255.255.0	192.168.40.4	
Serveur supervi	192.168.99.5	255.255.255.0	192.168.99.1	

Site principale

Numéro du VLAN	Nom du VLAN	Ports affectés
10	VLAN Direction	
20	VLAN Administratif	
30	VLAN Commercial	
40	VLAN DSI	
50	VLAN imprimantes	
60	VLAN Recherche	
99	VLAN DMZ	
100	VLAN de Gestion	

Site secondaire

Numéro du VLAN	Nom du VLAN	Ports affectés
90	VLAN Production	
40	VLAN DSI	
100	VLAN de Gestion	

COMMUTATEURS ET ROUTEURS – CONFIGURATION & SÉCURITÉ

Commutateurs

- **Nom : SwitchDMZ, SwitchSiteSecondaire...**
- **VLANs : Direction (10), Administratif (20), Commercial (30), DSI (40), Imprimantes (50), Recherche (60), DMZ (99)**
- **Routage Inter-VLAN : Activé**
- **Accès : SSH (oui, sécurisé)**
- **Bannière d'accueil personnalisée**
- **Politique de mots de passe appliquée**
- **Association ports/machines selon VLAN**
- **Sécurité des ports : Oui**

Routeurs

- **Nom : Routeursiteprincipale, RouteurSiteSecondaire...**
- **Routage :ospf et tunnel GRE**
- **ACL (Listes de Contrôle d'Accès) : Configurées pour filtrer le trafic**
- **Accès : SSH (oui, sécurisé)**
- **Bannière personnalisée**
- **Mots de passe sécurisés appliqués**
- **Association ports/machines conforme**

SCHÉMA DE L'INFRASTRUCTURE DU RÉSEAU

Schéma physique

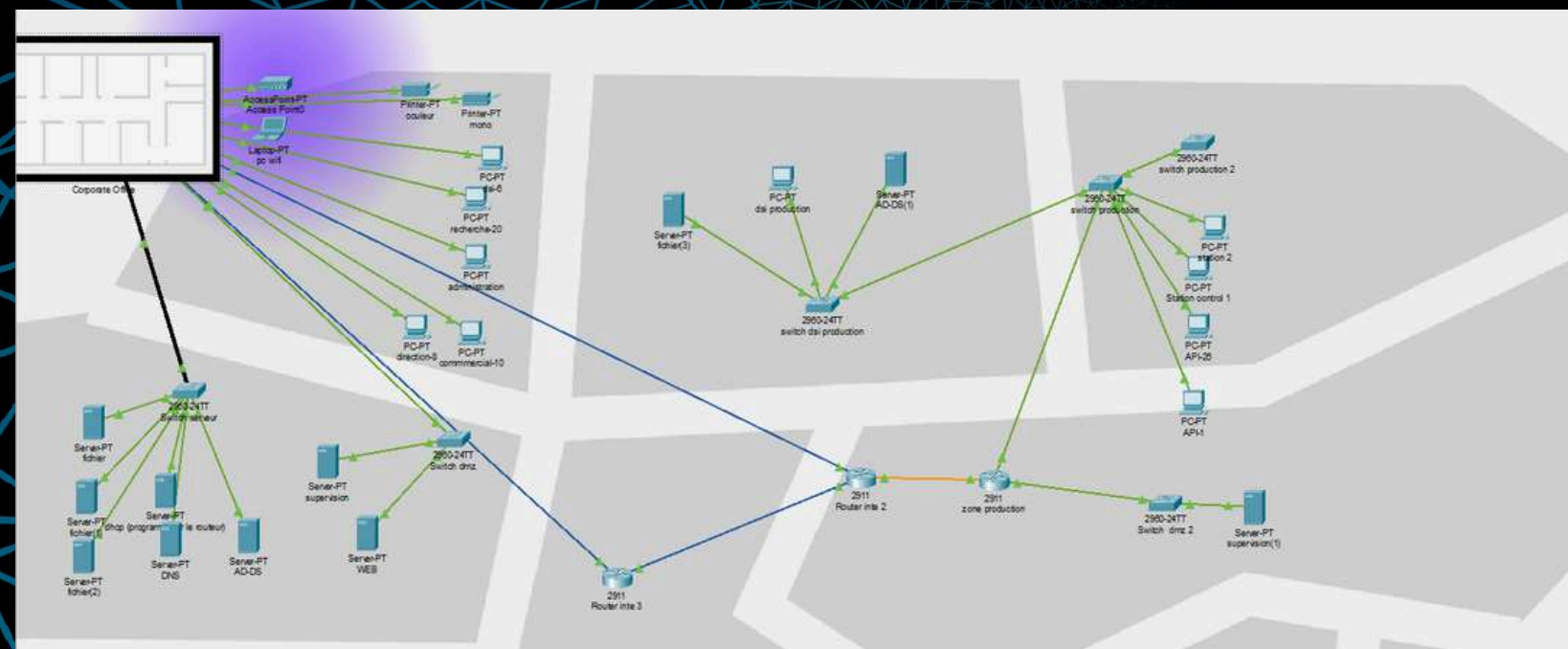
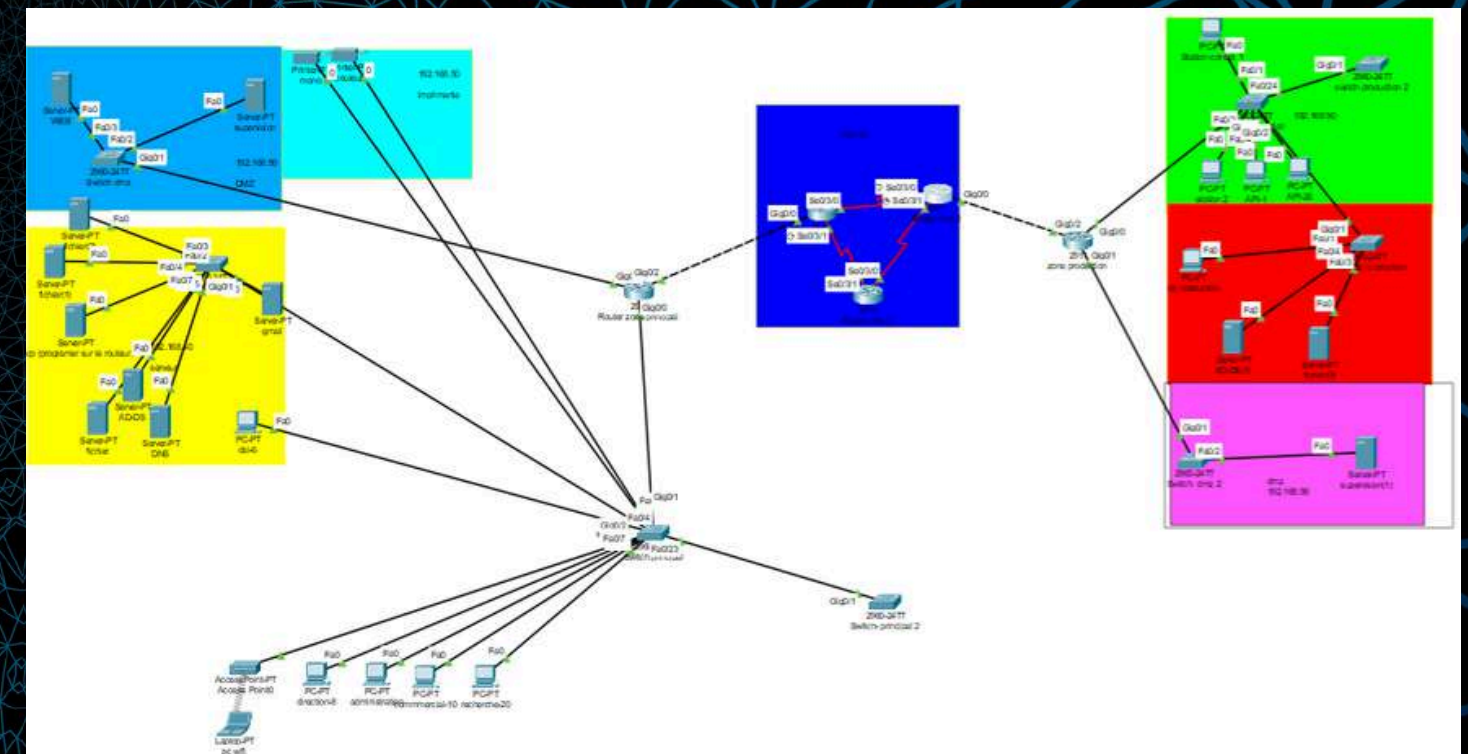


Schéma logique



CONCLUSION

OBJECTIFS ATTEINTS

- Mise en place complète du réseau (site principal + secondaire)
- VLAN, DMZ, routage inter-VLAN, services essentiels (DHCP, DNS, AD-DS, Web...)
- Sécurité réseau : SSH, ACL
- Simulation fonctionnelle sur Packet Tracer

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

- Configuration des VLANs et du routage inter-VLAN
- Mise en place du tunnel GRE entre sites
- Gestion des services (AD-DS, DHCP, DNS)

COMPÉTENCES ACQUISES

- Maîtrise des services réseau fondamentaux
- Conception sécurisée d'une infrastructure professionnelle
- Travail en binôme avec planification (journal de bord)



**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION**